Practica: RWD vs AWD

Tabla de métricas de rendimiento: RWD vs. AWD (móvil)

Condiciones de la prueba

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Navegador | Google Chrome 156.0.8078.48, ventana de incógnito |
| Dispositivo emulado | iPhone 12 Pro, viewport 390 × 844 px (DPR 3, User-Agent móvil) |
| Red | Slow 4G (equivalente al antiguo Fast 3G: ~1.6 Mbps, latencia alta) |
| CPU | 4× slowdown |
| Cache | Desactivada (Disable cache) |
| Servidor | Node.js/Express local, sin compresión, mismo proceso para ambas rutas |
| Escenario | Carga inicial, sin scroll |
| Repeticiones | 3 corridas por ruta; se reporta la mediana |
| Rutas | RWD: /responsive/  AWD: /adaptive |

Configuración de DevTools utilizada

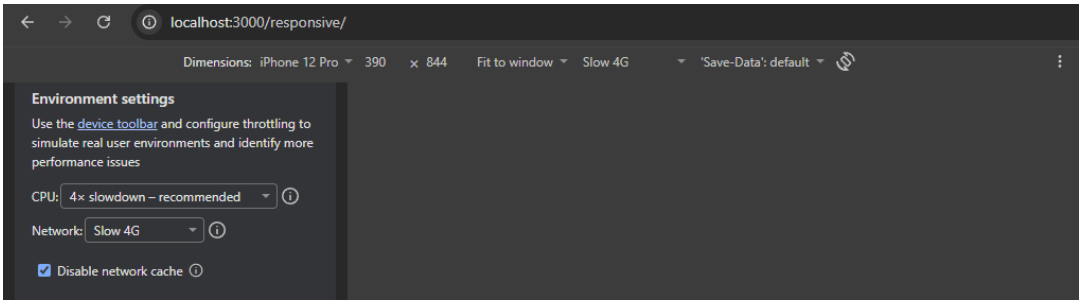



Figura 1. Dispositivo iPhone 12 Pro (390 × 844), red Slow 4G, CPU 4× slowdown y Disable network cache activado.

Corridas individuales

| Ruta | Corrida | LCP | CLS |
|---|---|---|---|
| RWD | 1 | 1.75 s | 0 |
| RWD | 2 | 1.69 s | 0 |
| RWD | 3 | 1.79 s | 0 |
| AWD | 1 | 2.11 s | 0 |
| AWD | 2 | 2.22 s | 0 |
| AWD | 3 | 2.13 s | 0 |

Capturas de la pestaña Performance

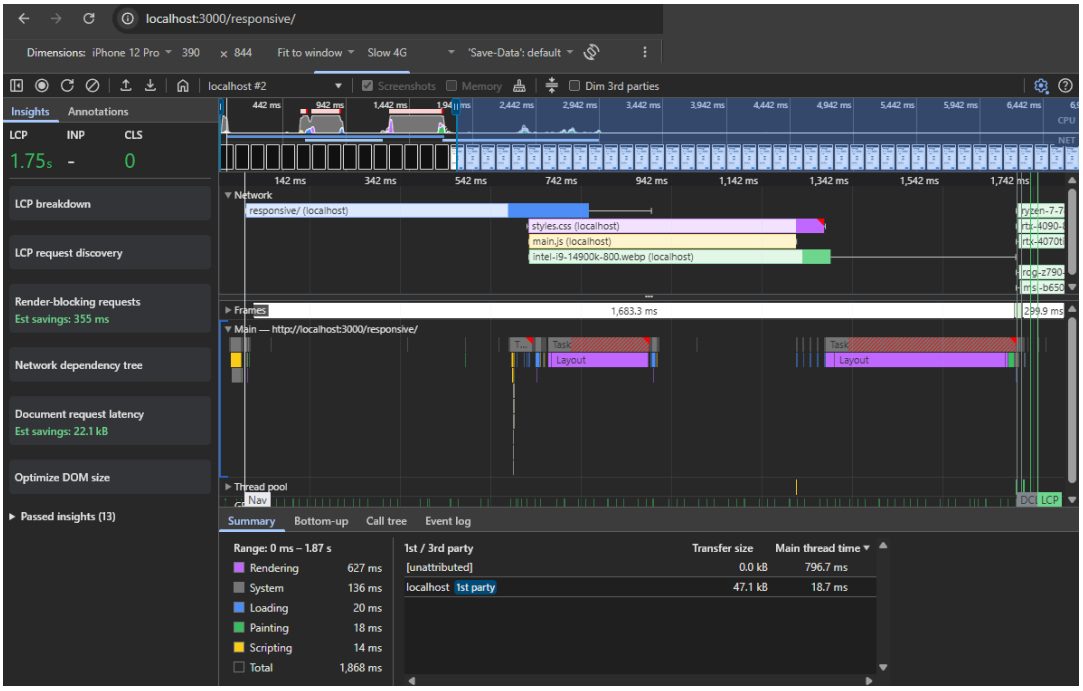



Figura 2. RWD, corrida 1: LCP 1.75 s, CLS 0.

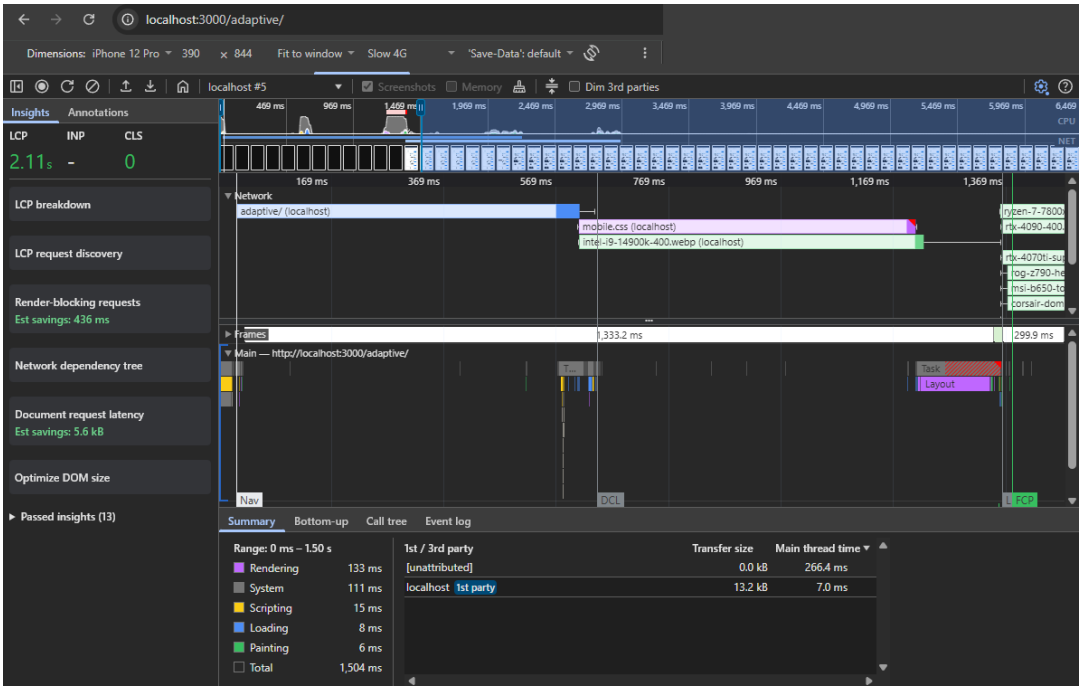



Figura 3. AWD, corrida 1: LCP 2.11 s, CLS 0.

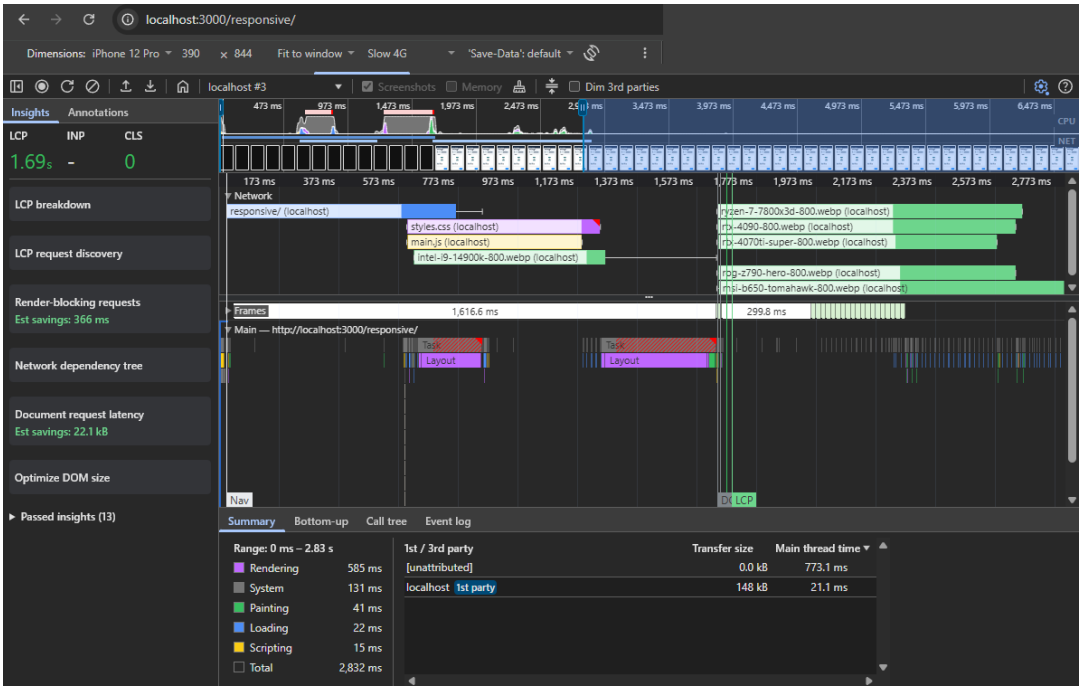



Figura 4. RWD, corrida 2: LCP 1.69 s, CLS 0.

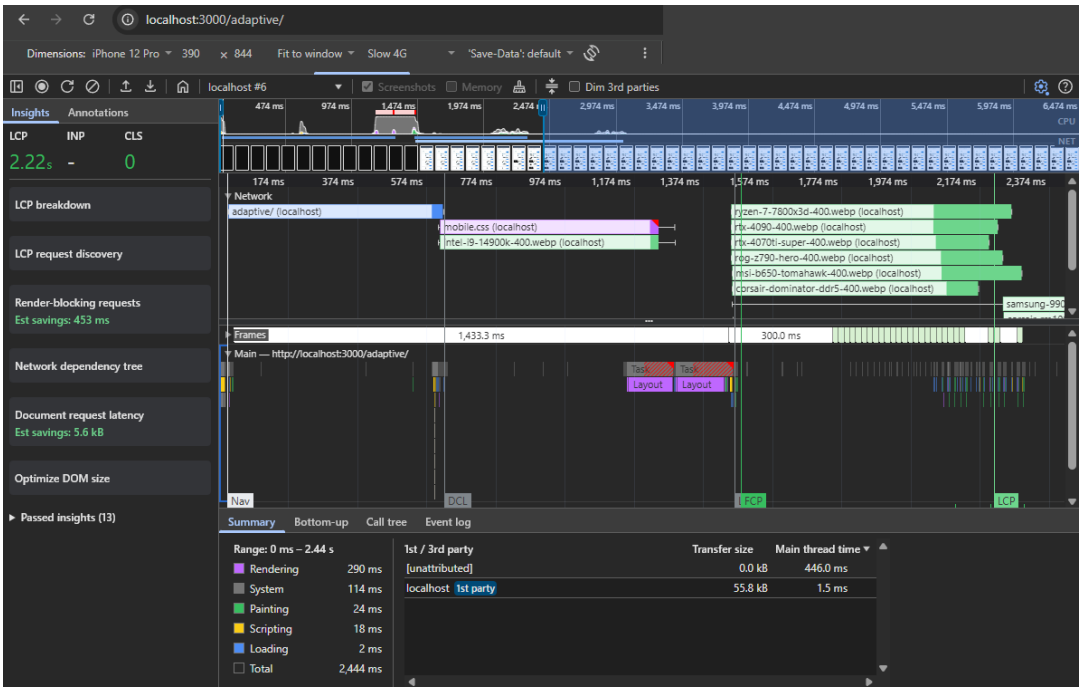



Figura 5. AWD, corrida 2: LCP 2.22 s, CLS 0.

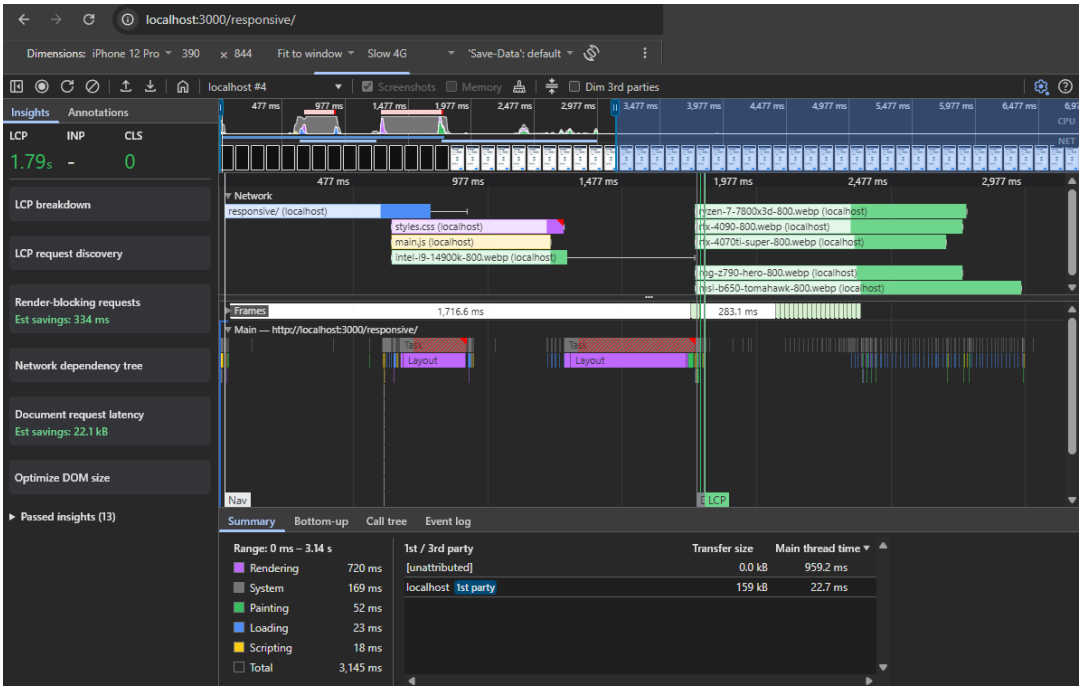



Figura 6. RWD, corrida 3: LCP 1.79 s, CLS 0.

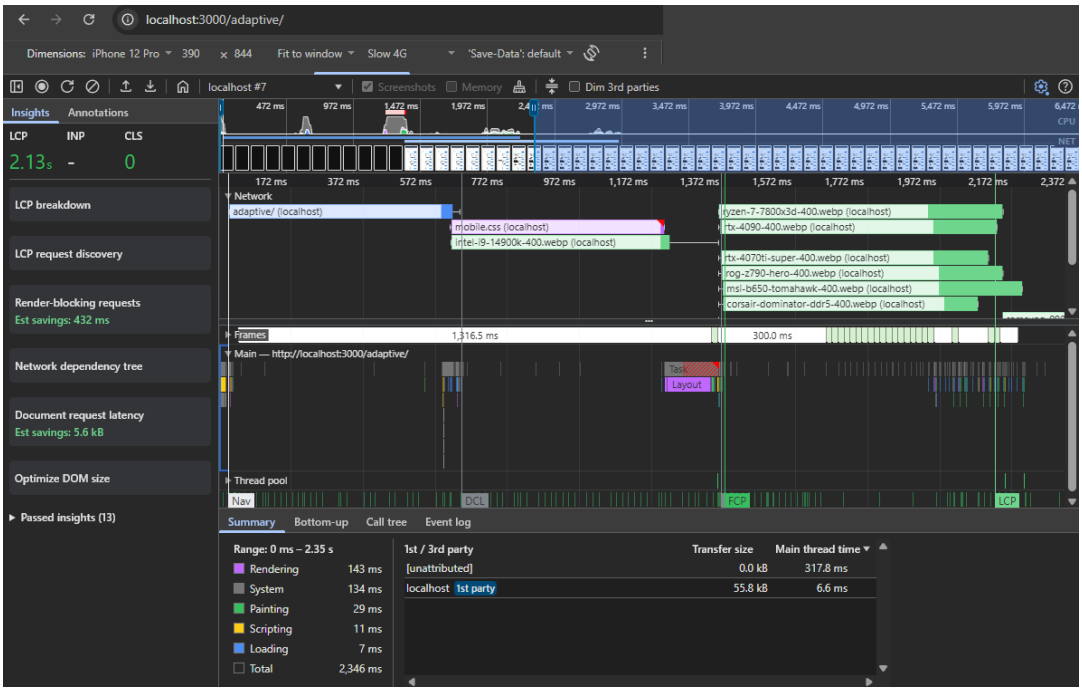



Figura 7. AWD, corrida 3: LCP 2.13 s, CLS 0.

Tabla comparativa (medianas)

| Metrica / Indicador | RWD (Movil) | AWD (Movil) | Delta |
|---|---|---|---|
| Tamaño del documento inicial (HTML transferido) | 33.3 KB | 8.6 KB | -74.2% |
| Peso total de la página (Payload completo) | 159 KB | 89.1 KB | -44.0% |
| Número de peticiones HTTP (Requests) | 9 reqs | 14 reqs | +55.6% |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 1.75 s | 2.13 s | +21.7% |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0 | 0 | N/A |

Delta (%) = (AWD − RWD) / RWD × 100. En CLS no se puede calcular porque la base es 0.

Capturas de la pestaña Network (carga inicial, sin scroll)

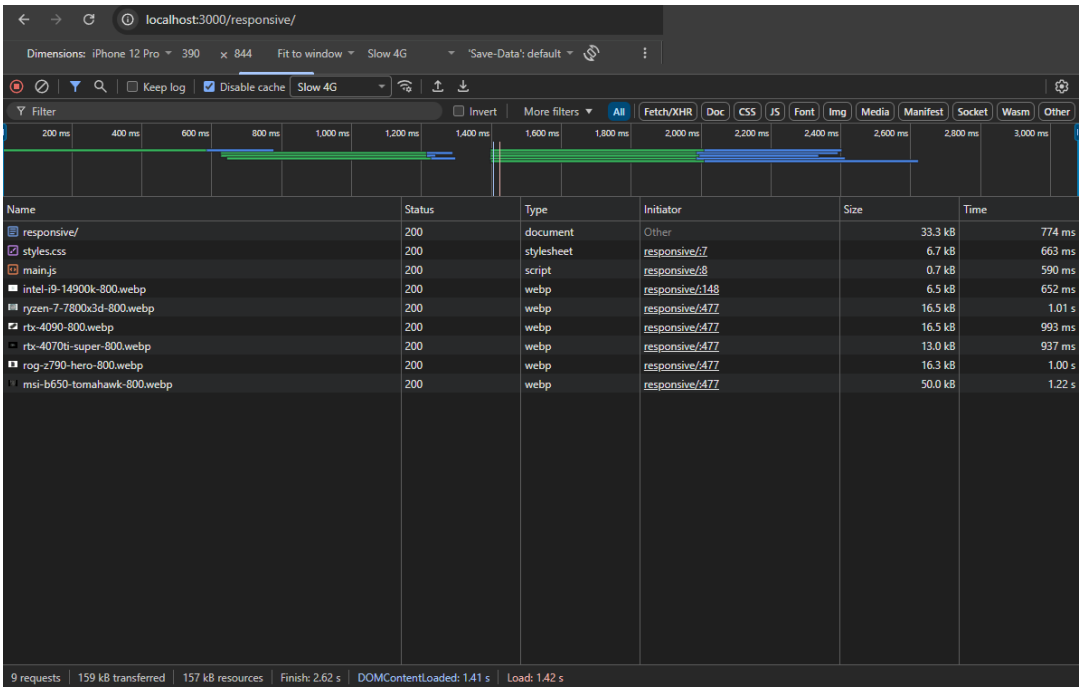



Figura 8. RWD (/responsive/): 9 peticiones, 159 kB transferidos; el documento HTML pesa 33.3 kB.

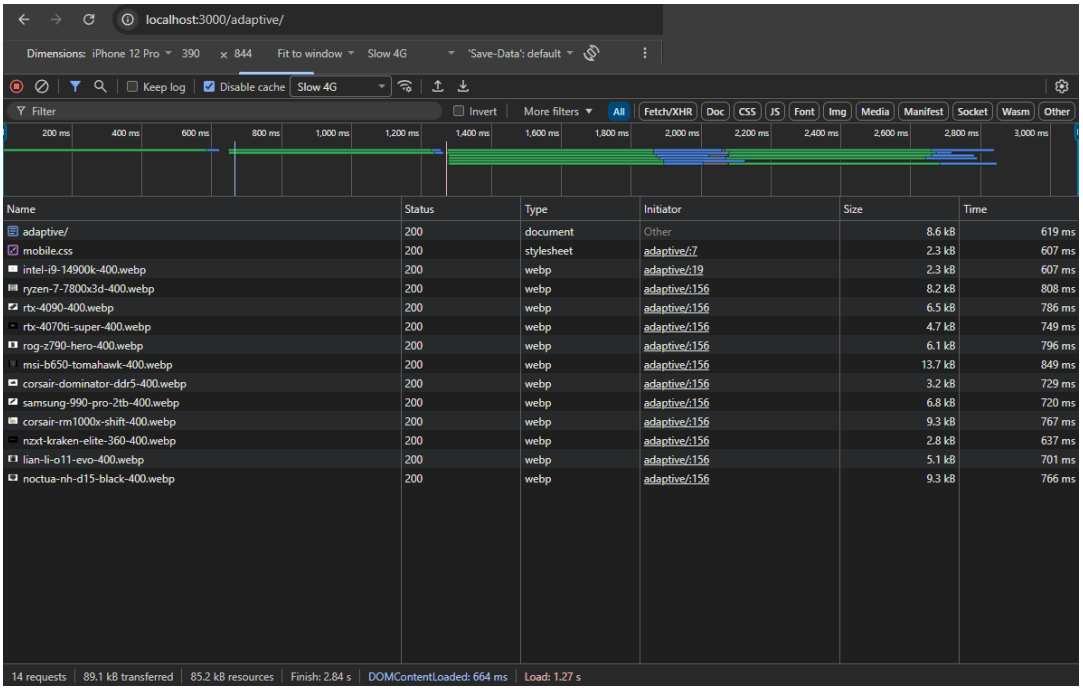


Figura 9. AWD (/adaptive): 14 peticiones, 89.1 kB transferidos; el documento HTML pesa 8.6 kB.

Evidencia complementaria: Lighthouse (Navigation, Mobile, Performance)
Lighthouse aplica su propio throttling simulado (estima los tiempos con un modelo a partir de una carga sin límites de red) y emula otro dispositivo móvil, por lo que sus cifras no son directamente comparables con las de DevTools (throttling aplicado, Slow 4G + CPU 4×, iPhone 12 Pro).

| Dato | RWD | AWD | Delta |
|---|---|---|---|
| Performance score | 67 | 94 | +27 puntos (+40.3%) |
| First Contentful Paint (FCP) | 2.1 s | 1.9 s | -9.5% |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 2.9 s | 2.1 s | -27.6% |
| Total Blocking Time (TBT) | 1,300 ms | 170 ms | -86.9% |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0 | 0 | N/A |
| Speed Index | 3.8 s | 3.1 s | -18.4% |

Capturas de Lighthouse

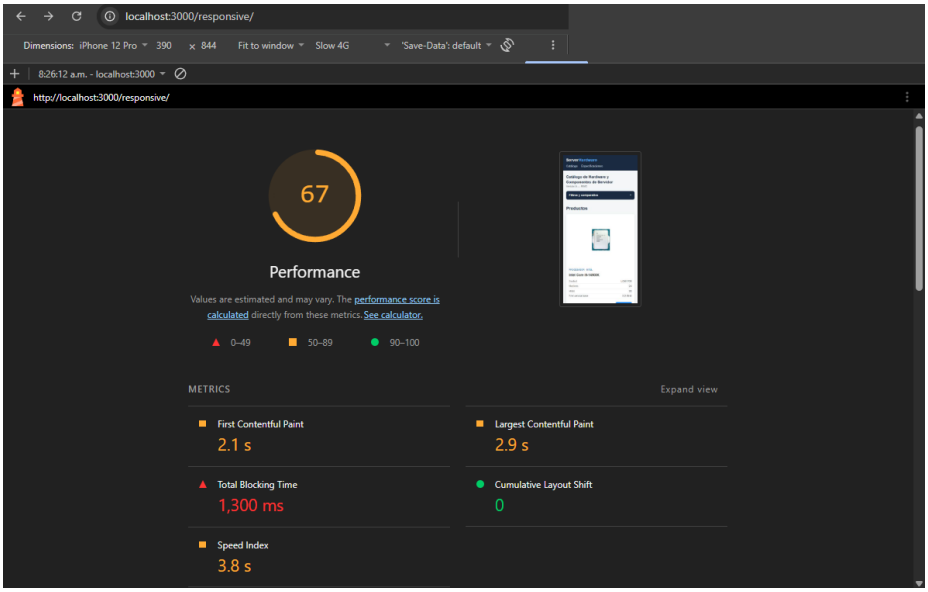



Figura 10. Lighthouse RWD: Performance 67, FCP 2.1 s, LCP 2.9 s, TBT 1,300 ms, CLS 0, Speed Index 3.8 s.

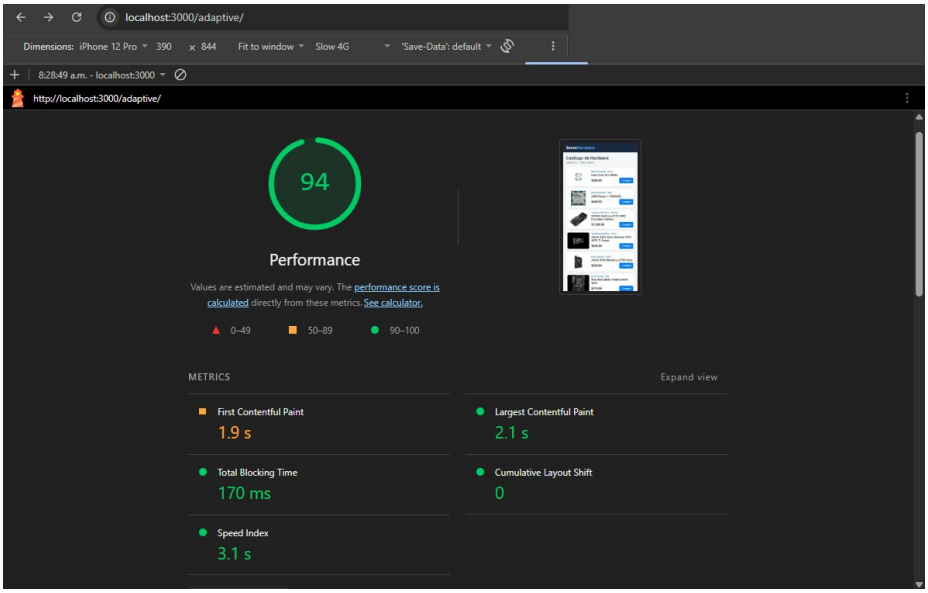



Figura 11. Lighthouse AWD: Performance 94, FCP 1.9 s, LCP 2.1 s, TBT 170 ms, CLS 0, Speed Index 3.1 s.

Extra: vistas de tablet y desktop del AWD

A petición de la clase, el AWD tiene una tercera plantilla. El servidor detecta el dispositivo con el User-Agent y entrega mobile.ejs, tablet.ejs o desktop.ejs. Las tres vistas usan solo imágenes WebP y ninguna recibe contenido que no muestra.

Vistas entregadas por el servidor

| Vista | Plantilla | Contenido | HTML transferido |
|---|---|---|---|
| Móvil | mobile.ejs | Lista compacta con miniaturas de 400 px; sin filtros, gráfico, tabla ni JavaScript | 8.6 KB |
| Tablet | tablet.ejs | Tarjetas en 2 columnas con imágenes de 800 px y filtros desplegables; sin gráfico ni tabla | 14.4 KB |
| Desktop | desktop.ejs | Filtros laterales, gráfico de comparativa, tarjetas con imágenes de 800 px y tabla completa | 30.5 KB |

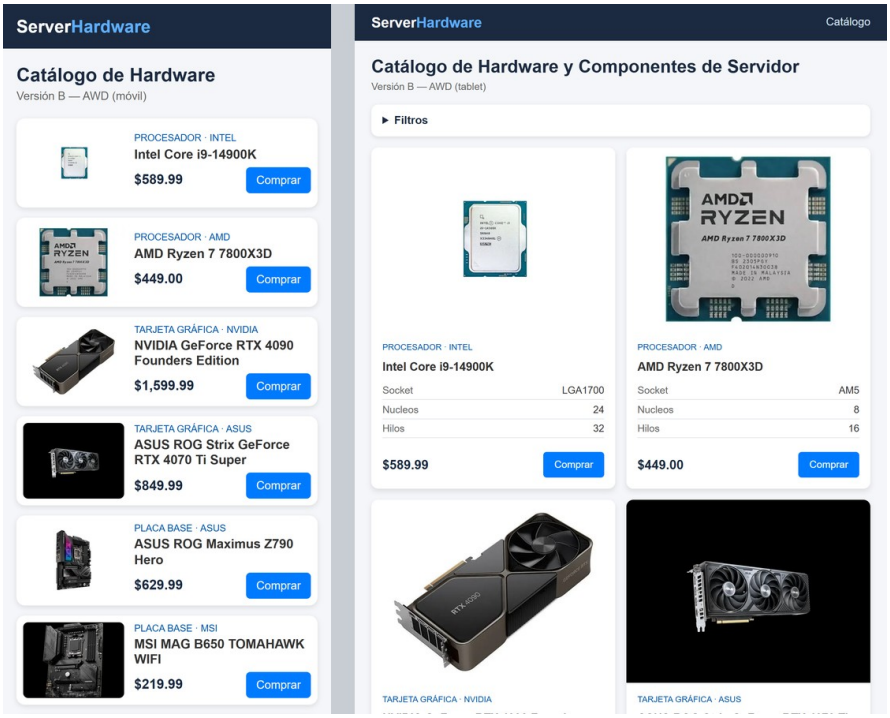


Figura 12. Vista móvil (iPhone 12 Pro, izquierda) y vista de tablet (iPad Mini, derecha) del AWD.

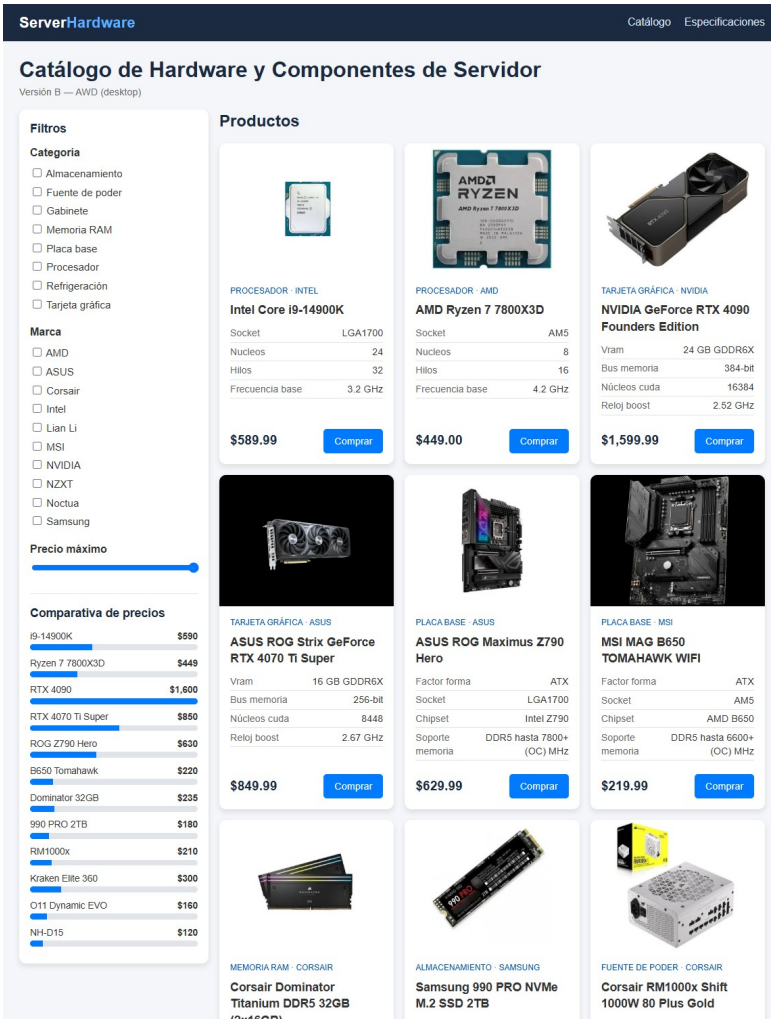



Figura 13. Vista de desktop del AWD (parte superior): filtros, gráfico de comparativa y tarjetas.

Auditoría en tablet y desktop

Se usaron las mismas condiciones que en móvil: Chrome 156.0.8078.48 en incógnito, red Slow 4G, CPU 4× slowdown, caché desactivada, carga inicial sin scroll y 3 corridas por ruta con la mediana. La tablet fue un iPad Mini (768 × 1024). El desktop fue el modo Responsive a 1440 × 900 con tipo de dispositivo Desktop. Cada ruta se midió en su mismo viewport: /responsive/ contra /adaptive.

Corridas individuales (LCP)

| Escenario | Ruta | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablet | RWD | 1.85 s | 1.70 s | 1.77 s | 1.77 s |
| Tablet | AWD | 2.45 s | 2.51 s | 2.44 s | 2.45 s |
| Desktop | RWD | 2.48 s | 2.46 s | 2.46 s | 2.46 s |
| Desktop | AWD | 2.68 s | 2.70 s | 2.65 s | 2.68 s |

El CLS fue 0 en todas las corridas.

Tabla comparativa: tablet (medianas)

| Métrica / Indicador | RWD (Tablet) | AWD (Tablet) | Delta |
|---|---|---|---|
| Tamaño del documento inicial (HTML transferido) | 33.3 KB | 14.4 KB | -56.8% |
| Peso total de la página (Payload completo) | 254 KB | 231 KB | -9.1% |
| Número de peticiones HTTP (Requests) | 15 reqs | 14 reqs | -6.7% |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 1.77 s | 2.45 s | +38.4% |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0 | 0 | N/A |

Tabla comparativa: desktop (medianas)

| Métrica / Indicador | RWD (Desktop) | AWD (Desktop) | Delta |
|---|---|---|---|
| Tamaño del documento inicial (HTML transferido) | 33.3 KB | 30.5 KB | -8.4% |
| Peso total de la página (Payload completo) | 119 KB | 249 KB | +109.2% |
| Número de peticiones HTTP (Requests) | 15 reqs | 14 reqs | -6.7% |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 2.46 s | 2.68 s | +8.9% |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0 | 0 | N/A |

Delta (%) = (AWD − RWD) / RWD × 100. En CLS no se puede calcular porque la base es 0.

Lectura de los resultados

El AWD reduce el HTML en ambos escenarios: mucho en tablet (-56.8%) y poco en desktop (-8.4%), porque la vista de desktop conserva casi todo el contenido. En tablet el payload baja solo 9.1%, ya que las dos rutas descargan imágenes de 800 px y la diferencia está casi toda en el HTML. En desktop el

payload del AWD sube 109.2% (249 contra 119 KB): el RWD usa srcset y el navegador elige imágenes de 400 px para tarjetas que no llegan a 400 px de ancho, mientras que desktop.ejs envía siempre las de 800 px. El LCP del AWD fue mayor en los dos escenarios (+38.4% y +8.9%), con CLS 0. Como en móvil, el LCP depende de qué imagen se pinta al final y de que las 12 imágenes compiten por el mismo ancho de banda; no se analizó elemento por elemento.

Nota: el perfil iPad Pro de DevTools envía un User-Agent de Mac, por lo que el servidor lo clasifica como desktop. Por eso la tablet se midió con iPad Mini. Es un ejemplo de la fragilidad de detectar dispositivos por User-Agent.

Capturas de la pestaña Network: tablet

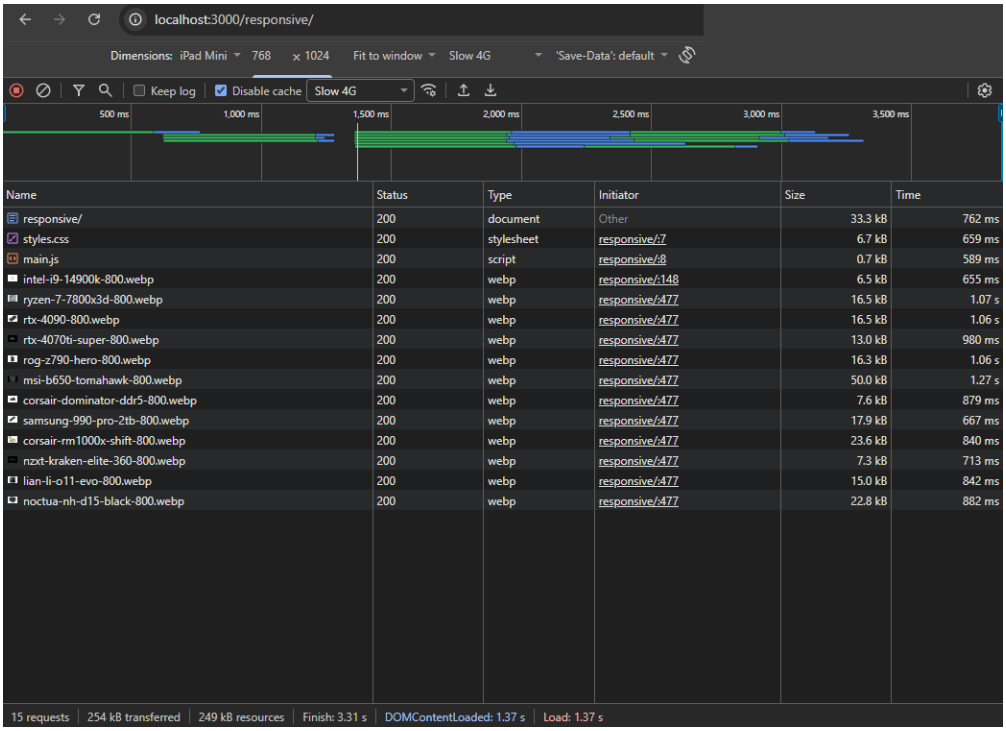


Figura 14. Tablet, RWD (/responsive/): 15 peticiones, 254 kB transferidos; el documento HTML pesa 33.3 kB.

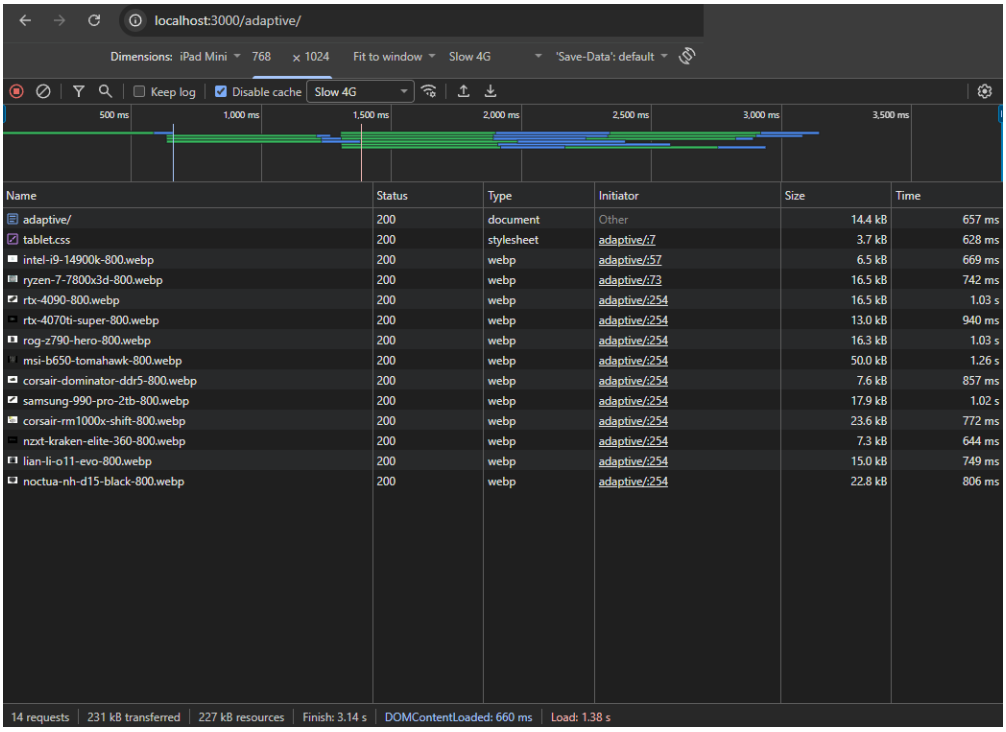



Figura 15. Tablet, AWD (/adaptive): 14 peticiones, 231 kB transferidos; el documento HTML pesa 14.4 kB.

## Capturas de la pestaña Network: desktop

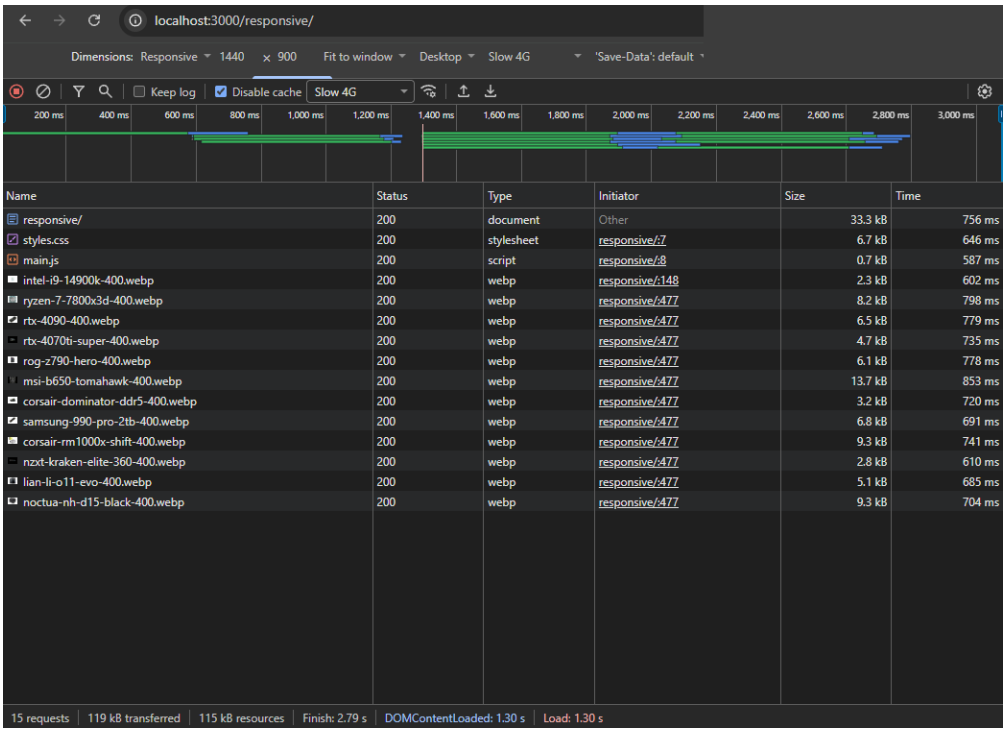



Figura 16. Desktop, RWD (/responsive/): 15 peticiones, 119 kB transferidos; el documento HTML pesa 33.3 kB.

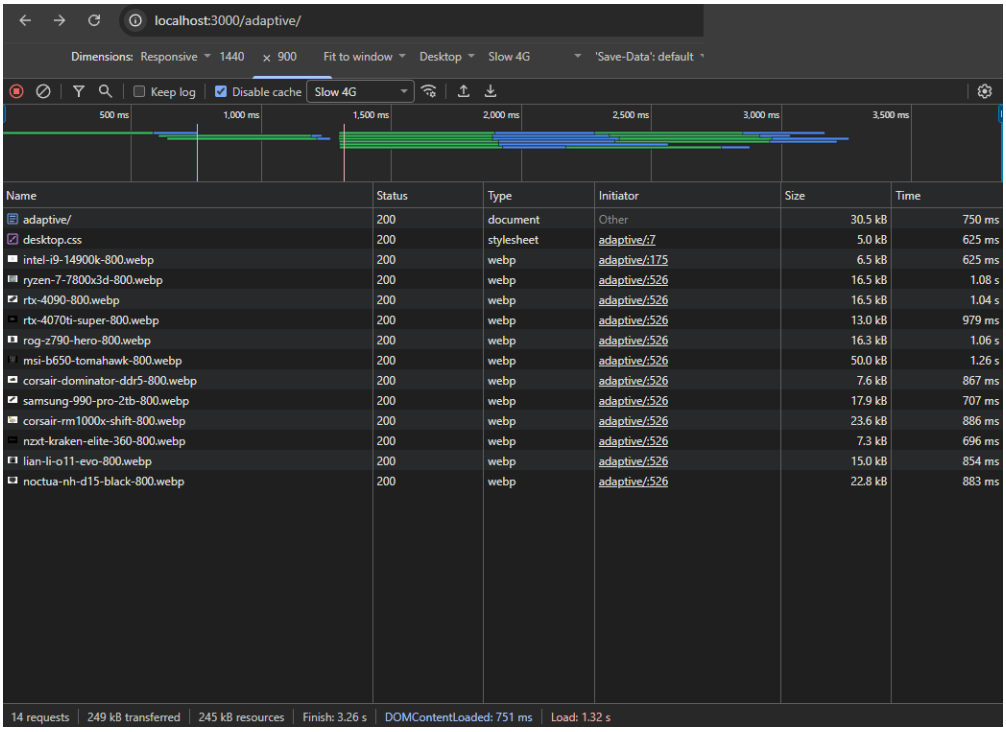



Figura 17. Desktop, AWD (/adaptive): 14 peticiones, 249 kB transferidos; el documento HTML pesa 30.5 kB.

Capturas de la pestaña Performance (corrida de la mediana)

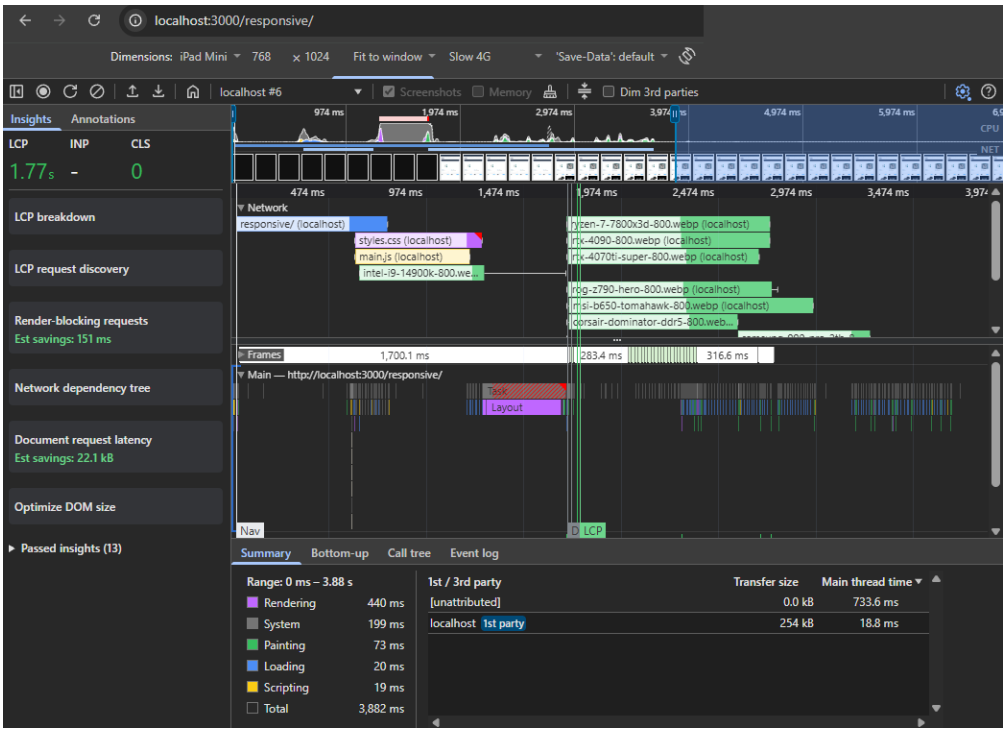



Figura 18. Tablet, RWD, corrida 3 (mediana): LCP 1.77 s, CLS 0.

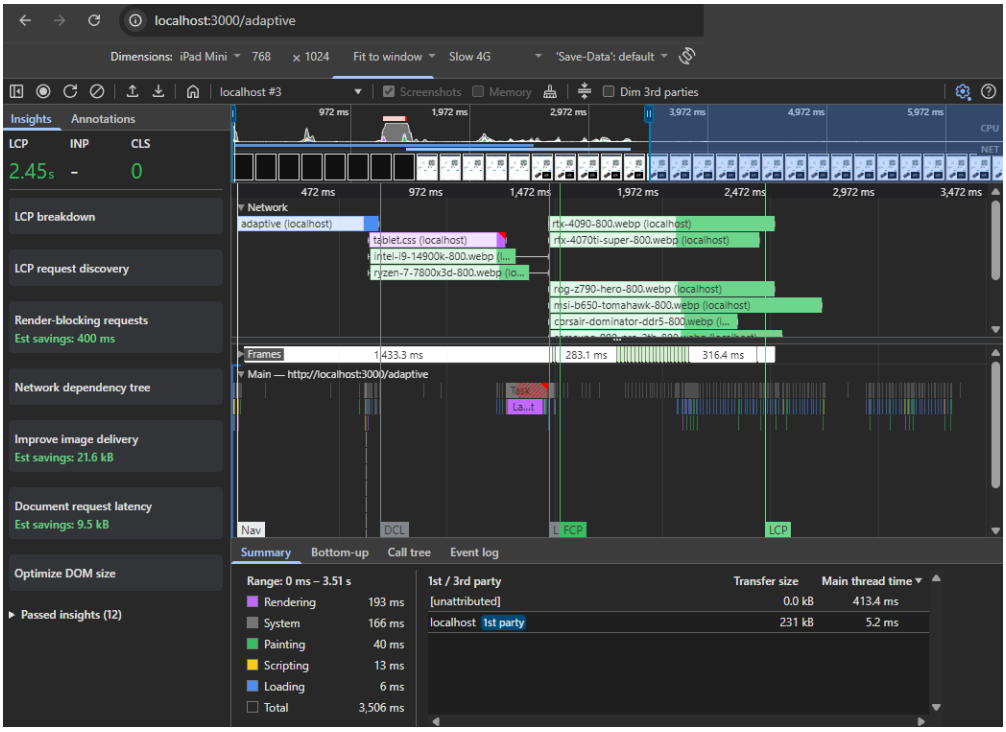



Figura 19. Tablet, AWD, corrida 1 (mediana): LCP 2.45 s, CLS 0.

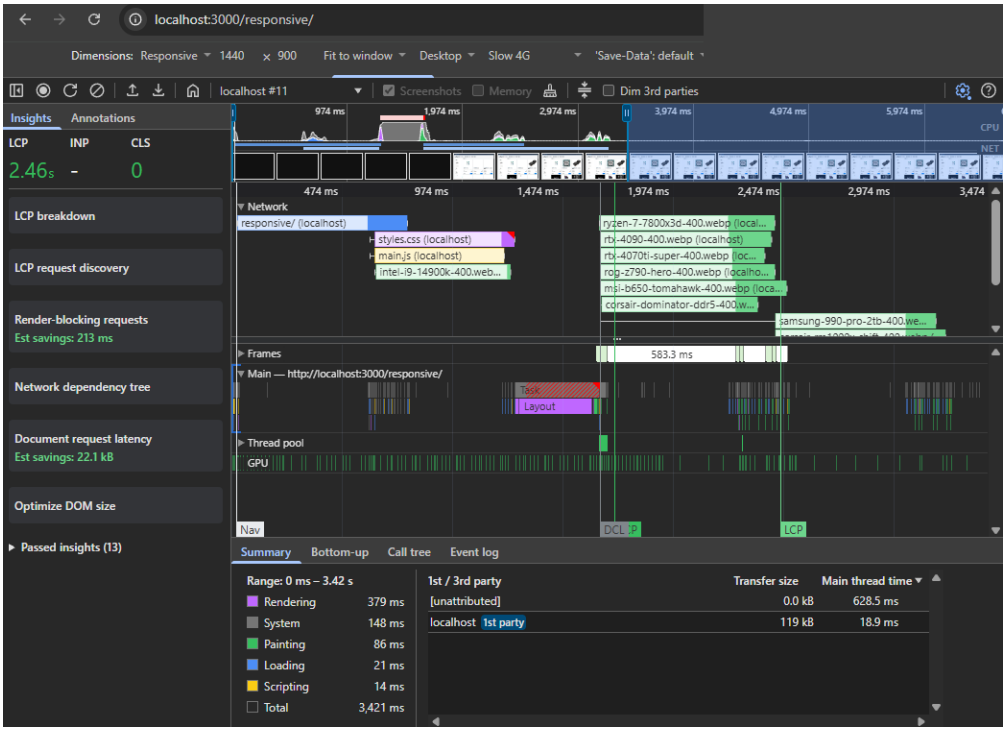



Figura 20. Desktop, RWD, corrida 2 (mediana): LCP 2.46 s, CLS 0.

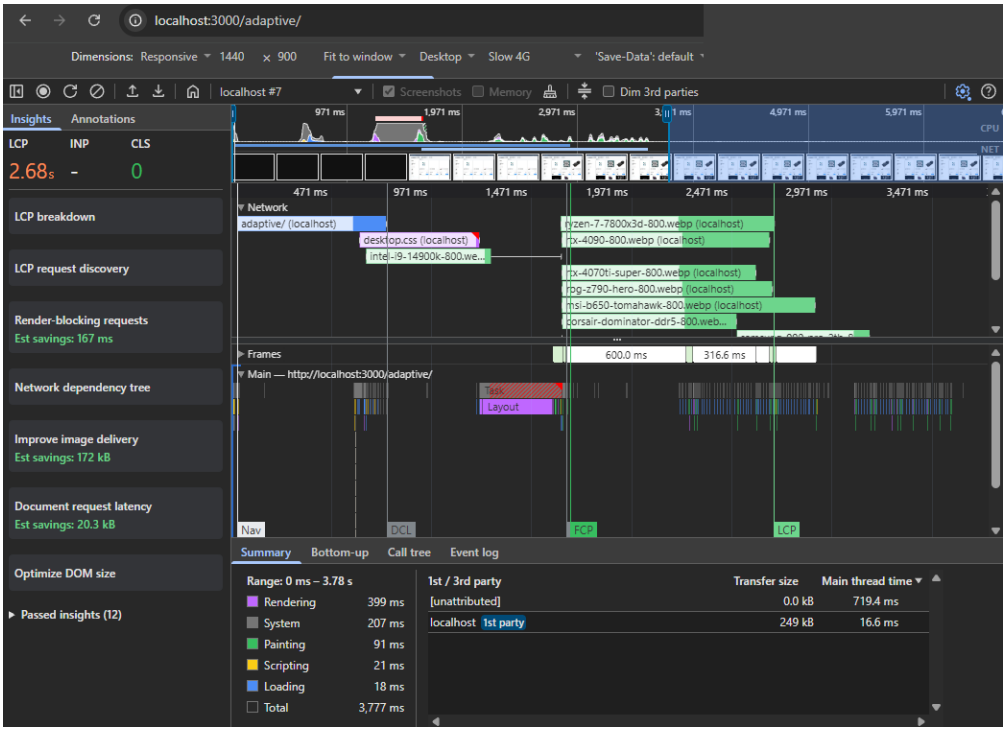



Figura 21. Desktop, AWD, corrida 1 (mediana): LCP 2.68 s, CLS 0.

Lighthouse en desktop (Navigation, Desktop, Performance)
Lighthouse aplica su propio throttling simulado, por lo que estas cifras no son comparables con las de DevTools (Slow 4G + CPU 4×). Se midió cada ruta en el viewport de 1440 × 900.

| Dato | RWD (Desktop) | AWD (Desktop) | Delta |
|---|---|---|---|
| Performance score | 88 | 89 | +1 punto (+1.1%) |
| First Contentful Paint (FCP) | 1.4 s | 1.4 s | 0% |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 1.5 s | 1.5 s | 0% |
| Total Blocking Time (TBT) | 0 ms | 0 ms | N/A |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 0 | 0 | N/A |
| Speed Index | 1.8 s | 1.8 s | 0% |

Delta (%) = (AWD − RWD) / RWD × 100. En TBT y CLS no se puede calcular porque la base es 0.

En desktop, Lighthouse muestra un empate técnico entre las dos rutas: el score difiere en un punto y FCP, LCP y Speed Index son iguales. Accesibilidad (96), Best Practices (100) y SEO (91) también coinciden. Es coherente con que desktop.ejs conserva casi todo el contenido del RWD, y contrasta con el móvil, donde el AWD pasó de 67 a 94. El mayor payload del AWD en desktop (+109.2% en DevTools) no se tradujo en una diferencia de tiempos en Lighthouse.

Capturas de Lighthouse: desktop

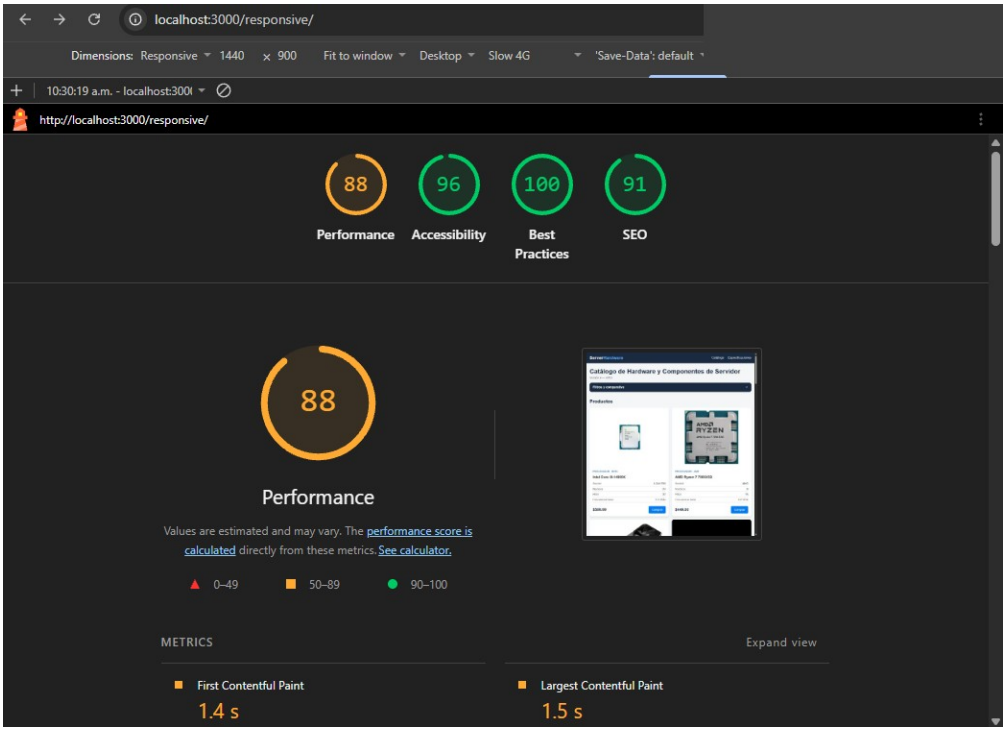



Figura 22. Lighthouse desktop, RWD: Performance 88, FCP 1.4 s, LCP 1.5 s.

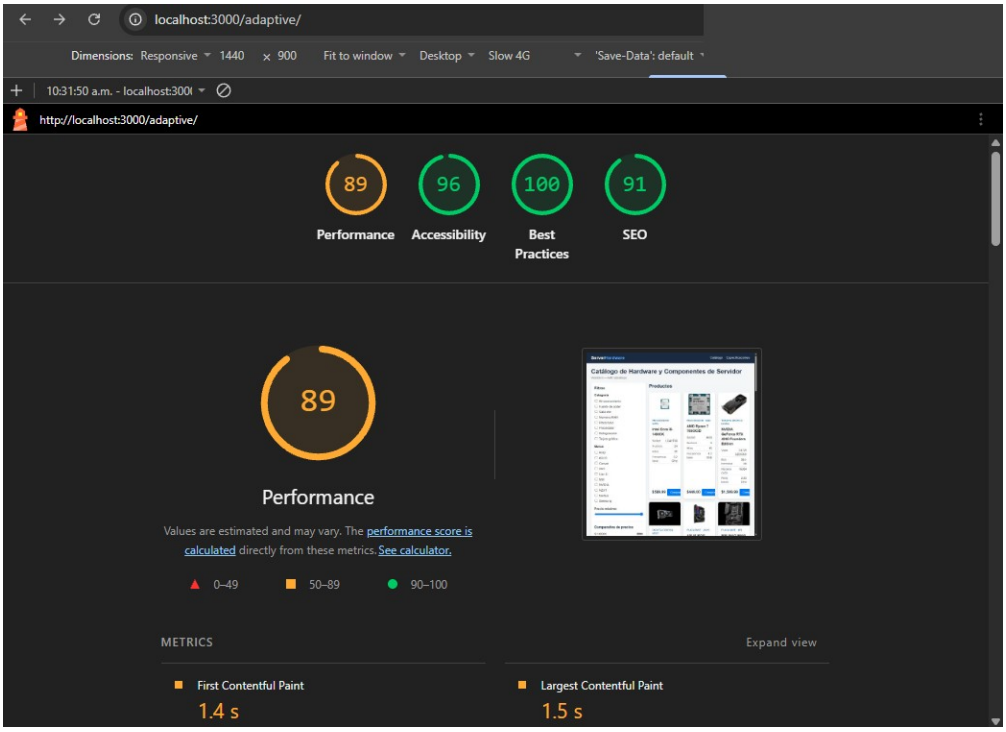



Figura 23. Lighthouse desktop, AWD: Performance 89, FCP 1.4 s, LCP 1.5 s.

**Análisis crítico: ¿en qué escenario recomendaría AWD en lugar de RWD?**

**Qué mostró la medición**
El AWD cumple lo que promete en bytes: el servidor deja fuera del DOM móvil el gráfico y la tabla de especificaciones, y el HTML baja 74.2% (de 33.3 a 8.6 KB) y el payload total 44.0%. En Lighthouse el score sube de 67 a 94, sobre todo por el Total Blocking Time (de 1,300 a 170 ms), porque el DOM móvil es mucho menor y el hilo principal trabaja menos. En DevTools, en cambio, el AWD hizo más peticiones (14 contra 9) y su LCP fue mayor (2.13 s contra 1.75 s). El CLS fue 0 en ambos.

**Qué mostró en tablet y desktop (extra)**
El AWD ahorra HTML en tablet (-56.8%) y casi nada en desktop (-8.4%), donde además el payload sube 109.2% porque envía siempre imágenes de 800 px. El LCP fue mayor en ambos y Lighthouse (desktop) dio un empate (88 contra 89). La ventaja clara del AWD aparece solo en móvil.

**Por qué el AWD no ganó en peticiones ni en LCP**
La lista compacta del AWD mide unos 118 px por producto, así que las 12 miniaturas quedan dentro del rango en que Chrome descarga las imágenes con carga diferida y se piden todas. En el RWD las tarjetas son más altas y solo se descargan 6 imágenes. Cada imagen del AWD pesa menos, por eso el payload igual baja. Además, el LCP se movió a otra miniatura de tamaño casi idéntico pintada más tarde. Es un efecto del diseño de la lista y de la herramienta de medición, no una lentitud propia del AWD.

**Costos de CDN, backend y mantenimiento**
El RWD es un solo archivo estático con una sola clave de caché, y por eso la tasa de aciertos del CDN es máxima. El AWD entrega contenido distinto para la misma URL, necesita Vary: User-Agent y eso fragmenta la caché; se mitiga normalizando el User-Agent a una clase (mobile o desktop) en el borde, lo que exige un CDN con esa capacidad. El ahorro por visita móvil fue de unos 70 KB; con un precio de egreso supuesto de US$0.08 por GB (valor ilustrativo), un millón de visitas ahorra unos US$5.6, un monto pequeño. A esto se suman el costo de renderizar EJS en cada petición no cacheada, mantener dos plantillas y dos hojas de estilo que tienden a divergir, y la fragilidad de detectar dispositivos por User-Agent.

**Recomendación**
Recomiendo RWD como base: un solo código, una sola clave de caché y menos deuda técnica.
Recomiendo AWD cuando se cumplan varias de estas condiciones:
1. La audiencia es mayoritariamente móvil, con teléfonos de gama baja y redes lentas o datos caros, donde cada KB y cada milisegundo de CPU afectan la conversión.
2. El móvil y el escritorio son experiencias distintas (otro flujo de compra u otras funciones), de modo que dos plantillas reflejan dos productos y no trabajo duplicado.
3. El tráfico es lo bastante alto como para que el egreso pese en el presupuesto, y el CDN puede usar la clase de dispositivo como clave de caché.
4. El equipo puede mantener y probar dos vistas sin que diverjan.
Un término medio razonable es un RWD con componentes pesados condicionales en servidor: un único layout fluido y el servidor omite solo lo costoso (gráfico y tabla) en móvil.

Limitaciones: las pruebas se hicieron en un servidor local, sin compresión ni CDN, con una sola página de 12 productos y 3 corridas por ruta. El precio de egreso es un supuesto y no se midió el costo de CPU del servidor.